

1. 建立高斯公式：

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} f(x) dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1)$$

这是一个带权多项式积分函数。分别令 $f(x) = 1, x, x^2, x^3$ ，建立方程：

$$\begin{cases} A_0 + A_1 = 2 \\ A_0 x_0 + A_1 x_1 = \frac{2}{3} \\ A_0 x_0^2 + A_1 x_1^2 = \frac{2}{5} \\ A_0 x_0^3 + A_1 x_1^3 = \frac{2}{7} \end{cases}$$

使用牛顿法求解非线性方程组即可，最终结果为

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} f(x) dx \approx 1.30429 f(0.115587) + 0.69571 f(0.741556)$$